Document tècnic

Juan Vidal Moreno

Rubén Santamaria

2025-2026

SMX2B

Índex

1. Portada
2. Índex
3. Objectiu de la pràctica
4. Descripció general
5. Conceptes clau
6. Diagrama de flux
7. Desenvolupament i proves
8. Vídeo demostratiu
9. Gestió del projecte amb GitHub

3. Objectiu de la pràctica

L'objectiu és dissenyar i implementar un sistema de monitorització ambiental per a un CPD utilitzant una ESP32, capaç de llegir dades de sensors analògics i generar alertes automàtiques en funció de determinats llindars.

4. Descripció general

El sistema desenvolupat permet supervisar les condicions ambientals d'una sala de servidors mitjançant dos sensors:

- **LM35:** mesura la temperatura
- **LDR:** detecta la lluminositat

Les dades es processen amb l'ESP32 i es mostren pel monitor sèrie. A més, el sistema actua automàticament activant alertes quan es detecten situacions anòmales.

5. Conceptes clau

Entrades analògiques

A diferència de les entrades digitals (HIGH/LOW), les entrades analògiques permeten llegir valors continus. Això és essencial per mesurar magnituds com la temperatura o la llum.

ADC (Analog to Digital Converter)

L'ESP32 incorpora un ADC de 12 bits, que permet convertir senyals analògics en valors digitals entre 0 i 4095.

Funció `analogRead()`

Permet llegir el valor d'un pin analògic i obtenir un enter proporcional al voltatge d'entrada.

Sensor LM35

Proporciona una sortida lineal:

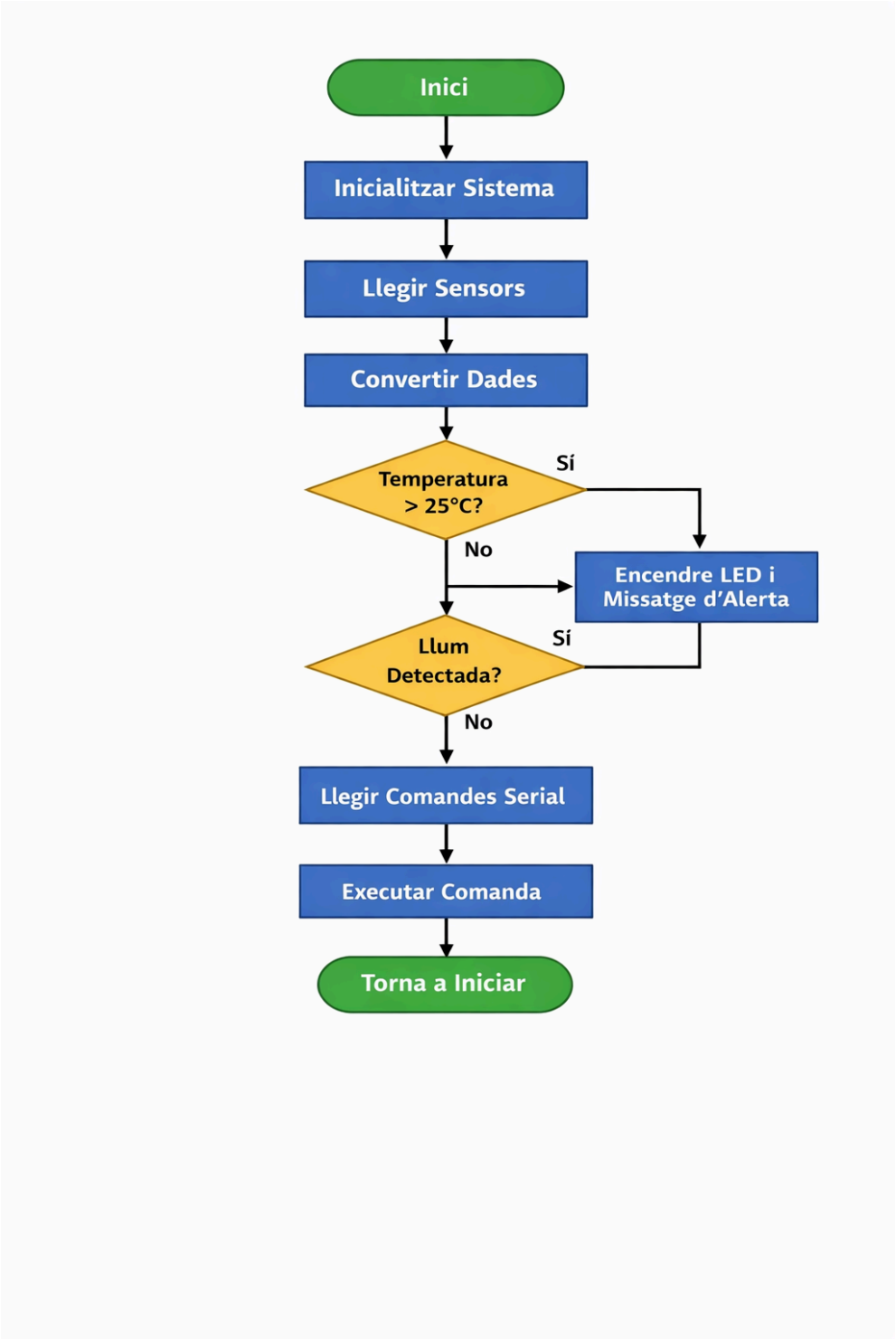
- 10 mV per cada grau Celsius

Sensor LDR

La seva resistència varia segons la llum:

- Més llum → menys resistència
- Menys llum → més resistència

6. Diagrama de flux



7. Desenvolupament i proves

Lectura de sensors

S'han implementat lectures periòdiques dels sensors amb `analogRead()`.

Càlcul de temperatura

Conversió del valor analògic a graus Celsius segons la relació del LM35.

Lògica d'alertes

- Temperatura > 25 °C → LED encès + missatge d'alerta
- Detecció de llum → missatge d'avís

Comandes per Serial

- `STATUS`: mostra dades actuals
- `LED_OFF`: apaga el LED

Resultats

El sistema respon correctament a canvis de temperatura i llum, i permet interacció en temps real.

8. Vídeo demostratiu

(ENLACE VIDEO)

9. Gestió del projecte amb GitHub

El projecte s'ha gestionat amb un repositori estructurat en:

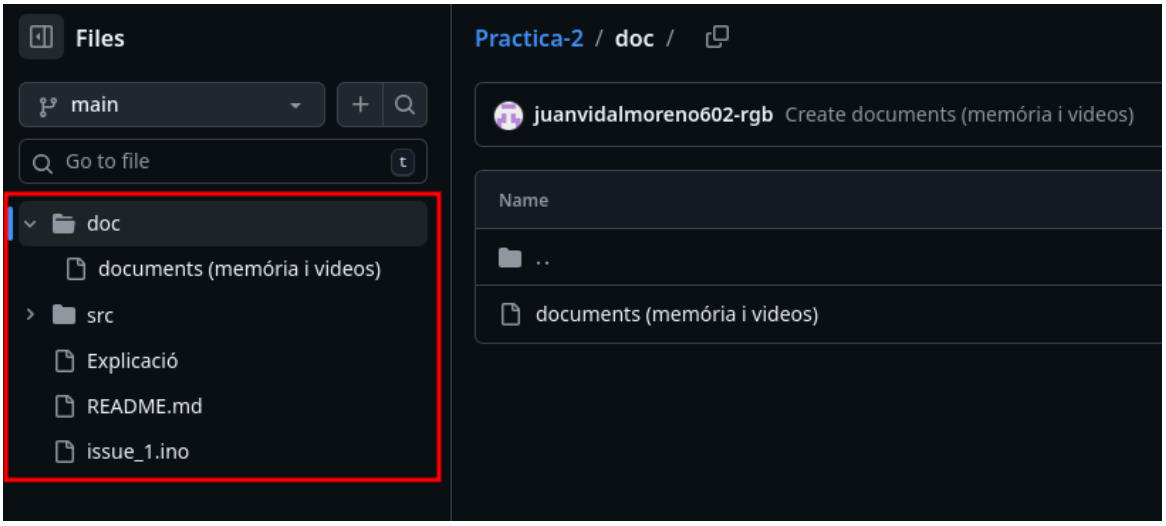
practica2/

├── README.md

├── src/

└── doc/

Com es mostra a la captura:



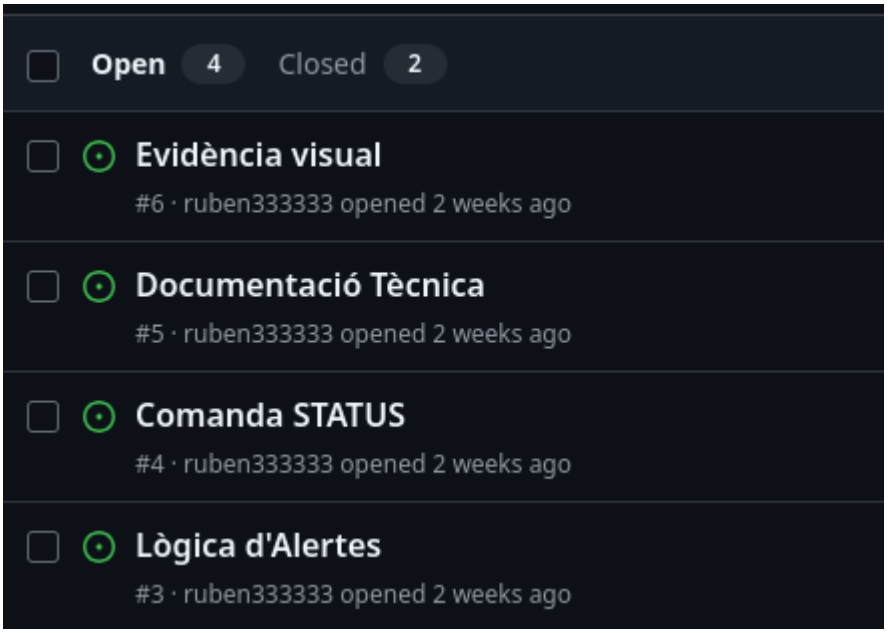
GitHub Project (Kanban)

S'ha utilitzat un tauler Kanban amb tres columnes:

- To do
- Doing
- Done

Issues

Cada tasca s'ha gestionat amb una issue:



Flux de treball

Les tasques es mouen entre columnes segons el seu estat i es tanquen amb commits vinculats (Closes #issue).